6 word Список регулярных выражений Поиск в Libre Office Kal

Тер

(1) Демо 2023 (15.11.23)

Найдите все натуральные числа, принадлежащие отрезку [101 000 000; 102 000 000], у которых ровно три различных чётных делителя (при этом количество нечётных делителей может быть любым). В ответе перечислите найденные числа в порядке возрастания.

Приведём другое решение на языке Python.

```
for i in range(101000000, 102000000 + 1):
    if i % 2 == 0:
        count = 1
        sqrtI = round(i ** 0.5)
        for j in range(2, sqrtI + 1):
            if i % j == 0:

                if j % 2 == 0:
                    count += 1
                k = i // j
                if k % 2 == 0:
                    count += 1
                    if j == k:
                        count -= 1
                if count > 3:
                    break
        if count == 3:
            print(i)
```

Приведём другое решение Кузнецова Александра на языке Python.

```
def Simple(n):
    s = n % 2 + 1
    for i in range(s+1, int(n**0.5)+1, s):
        if n%i==0:
            return False
    return True

for i in range(101000000, 102000000+1, 2):
    b = i / 2
    if round(b**0.5)**2 == b and Simple(int(b**0.5)) == True:
        print(i)
```

Ответ: 101075762&101417282&101588258&101645282

Round () - округляет число с плав. з до той цифры, котор задаёт польз.

Simple() - заявление котор. предназ. для выч. простых выражений и пишутся в виде одной лог строки

(2) Поиск по маске

```
# 25 130123
print ('#25')
from fnmatch import *
for i in range (0,10**8,211):
  if fnmatch(str(i),'234?5*6'):
    print(i,i//211)
```

маска 234?5*6 делящиеся на 211 без остатка

```
#25nik 130123
print('#25-nik')
for i in range (234056,234957):
   if (i%211==0) and (i%10==6) and
((i//10)%10==5):
        print(i,i//211)
for i in range (2340506,2349597):
   if (i%211==0) and (i%10==6) and
((i//10)%10==5):
        print(i,i//211)
for i in range (23405006,23495997):
    if (i%211==0) and (i%10==6) and
((i//1000)%10==5):
        print(i,i//211)
```

25

27

③

```
# 25
print ('#25')
from fnmatch import *
for i in range (0,10**10,2023):
   if fnmatch(str(i),'1?2139*4'):
      print(i,i//2023)
```

```
# 25
print('#25')
#Вместо звёздочки ноль разрядов
for x in '0123456789':
   s = '234' + x + '56'
   i=int(s)
   if i%211==0:
      print(i, i//211)
#Вместо звёздочки один разряд
for x in '0123456789':
   for y in '0123456789':
      s = '234' + x + '5' + y + '6'
      i=int(s)
      if (i%211==0) :
         print(i, i//211)
#Вместо звёздочки два разряда
for x in '0123456789':
   for y in '0123456789':
      for z in '0123456789':
         s = '234' + x + '5' + y + z + '6'
         i=int(s)
         if (i%211==0):
            print(i, i//211)
#Вместо звёздочки три разряда
for x in '0123456789':
   for y in '0123456789':
      for z in '0123456789':
         for w in '0123456789':
            s = '234' + x + '5' + y + z + w + '6'
            i=int(s)
            if (i%211==0):
               print(i, i//211)
# ответ брать первые 6 значений
```

④ демо 2023 (15.11.23) Решение:

Приведём решение Виктории Зиберовой на языке Python.

```
from fnmatch import fnmatch
for x in range(2024,10**10,2024):
    if fnmatch(str(x),"1?2157*4"):
        print(x,x//2024)
```

Ответ:

142157664&70236&1021575544&504731&1121571264&554136&1221577104&603546&1321572824&652951&1421578664&702361&1521574384&751766&1621570104&801171&1721575944&850581&1821571664&899986&1921577504&949396

fnmatch.

• fnmatch(filename, pattern) - сравнивает имя файла с заданным шаблоном и возвращает TRUE, если они совпадают

Поиск в Libre Office Writer

Список регулярных выражений

④ Демо 2023 (15.11.23)

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10}, найдите все числа, соответствующие маске 1?2157*4, делящиеся на 2024 без остатка. В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 2024.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Решение. Приведём решение на языке Python.

```
a = []
for x in range(10):
    s = '1' + str(x) + '21574'
    s = int(s)
    if s < 10**10 and s % 2024 == 0:
        a.append(s)
for x in range(10):
    for y in range(10):
        s = '1' + str(x) + '215700' + str(y) + '4'
        s = int(s)
        if s < 10**10 and s % 2024 == 0:
            a.append(s)
for x in range(10):
    for y in range(100):
        s = '1' + str(x) + '21570' + str(y) + '4'
        s = int(s)
        if s < 10**10 and s % 2024 == 0:
            a.append(s)
for x in range(10):
    for y in range(1000):
        s = '1' + str(x) + '2157' + str(y) + '4'
        s = int(s)
        if s < 10**10 and s % 2024 == 0:
            a.append(s)
a.sort()
for i in range(len(a)):
    print(a[i], a[i] // 2024)
```

Ответ:

142157664	70236
1021575544	504731
1121571264	554136
1221577104	603546
1321572824	652951
1421578664	702361
1521574384	751766
1621570104	801171
1721575944	850581
1821571664	899986
1921577504	949396

fnmatch.filter(names, pattern) - возвращает список имен файлов, которые соответствуют заданному шаблону.

⑤ Пусть M - Σ(min и max) делителей целого числа, не считая 1 и самого числа. Если таких делителей нет, то M = 0

Прогр. котор перебирает 700 000, в порядке ↑ и ищет среди них такие для котор. знач. M оканчивается на 8. Вывести первые 5 найденных чисел и соответствующие им значения M.

Вывести: само значение в порядке ↑ числа M

25

26

27

решение

```
import math
count=0
for i in range(700001, 800000):
    b=0  # max делитель числа i
    for j in range(2, int(mach.sqrt(i))+1):
        if i%j==0:
            b=round(i/j)
            break
    if b==0: M=0
    else: M=j+b
    if M!=0 and M%10==8:
        count=count+1
        print(i, M)
    if count==5: break
```

Ответ:

700005	233338
700007	100008
700012	350008
700015	140008
700031	24168

⑥ Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [174457; 174505], числа, имеющие ровно два различных натуральных делителя, не считая единицы и самого числа. Для каждого найденного числа запишите эти два делителя в два соседних столбца на экране с новой строки в порядке возрастания произведения этих двух делителей. Делители в строке также должны следовать в порядке возрастания.

Например, в диапазоне [5; 9] ровно два различных натуральных делителя имеют числа 6 и 8, поэтому для этого диапазона вывод на экране должна содержать следующие значения:

```
2 3

2 4
```

Приведём решение Максима Глинских на языке Python.

```
for x in range(174457,174505+1):
   k=0
   s=[]
   for y in range(2,x//2+1):
       if x%y==0:
           k+=1
           s.append(y)
           if k>2:
               break
   if k==2:
       print(*s)
```

Ответ:
3&58153&7&24923&59&2957&13&13421&149&1171&5&34897&211&827&2&87251

Поиск в lib

6word Список регулярных выражений

⑦ Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [245 690; 245 756] простые числа. Выведите на экран все найденные простые числа в порядке возрастания, слева от каждого числа выведите его порядковый номер в последовательности. Каждая пара чисел должна быть выведена в отдельной строке.

Например, в диапазоне [5; 9] ровно два различных натуральных простых числа — это числа 5 и 7, поэтому для этого диапазона вывод на экране должна содержать следующие значения:

```
1 5

3 7
```

Примечание. Простое число — натуральное число, имеющее ровно два различных натуральных делителя — единицу и самого себя.

Ответ:

```
counter = 0
for i in range(245690, 245756 + 1):
    counter += 1
    ost = 0
    for d in range(2, i):
        if i % d == 0:
            ost += 1
    if ost == 0:
        print(counter, i)
```

Решение Винника А

Приведём решение Евгения Петченко на языке Python.

```
for index, i in enumerate(range(245690, 245756 + 1)):
    for j in range(2, i // 2 + 1):
        if i % j == 0:
            break
    else:
        print(index+1, i)
```

Ответ:
22&245711&30&245719&34&245723&52&245741&58&245747&64&245753

Приведём решение Глинского Михаила на языке Python.

```
n=0
for x in range (245690,245756+1):
    m=[]
    n+=1
    for i in range(2,x//2+1):
        if x%i==0:
            m.append(i)
        if len(m)>0:
            break
    if len(m)==0:
        print(n,x)
```

Демо 2025 (фипи)

25 Пусть *M* – сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение *M* равным нулю.

① Напишите программу, которая перебирает целые числа, бо́льшие 800 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых *M* оканчивается на 4. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им значения *M*.

Например, для числа 20 *M* = 2 + 10 = 12.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

800004	400004
800009	114294
800013	266674
800024	400014
800033	61554

ПРОЕКТ ЕГЭ 2025

ИЛИ

② Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10}, найдите все числа, соответствующие маске 3?12?14*5, делящиеся на 1917 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 1917.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

…	…
3912414885	

351261495	183235
3212614035	1675855
3412614645	1780185
3712414275	1936575
	2040905

Статград 24.10.24 вар-т 24-10101

Пусть M(N) – сумма 2 наиб. различных нетрив делителей нат. числа N, не считая самого числа и единицы. Если у числа N меньше 2 таких делителей, то M(N) считается равной 0.

Найдите все числа N такие что 110 250 000 ≤ N ≤ 110 300 000, а десятичная запись числа M(N) заканчивается на 1002

Решение:

```
for n in range(110_250_000,110_300_001):
  s=set()
  for x in range(2,round(n**0,5)+1):
    if n%x==0:
      s,add()
      s.add(n//x)
  if len(x)>=2:
    x=sorted(x,reverse=True)
    if str(x[0]+x[1])[-4:]=='1002':
      print(n)
```

вывод:

```
110254175
110271687
110275397
110281336
```

Ответ: 110271687

25
26
27
F1

Задача 25

№25.1

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 600000 в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, оканчивающийся на цифру 7, и не равный самому числу и числу 7. В ответе запишите в первой строке таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце - наименьший делитель для каждого из них, оканчивающихся цифрой 7, неравный ни самому числу, ни числу 7. Кол-во строк в таблице избыточно.

Решение

```
def div(n):
        divs = set()
        for i in range(1, int(n** [illegible]
            if n%i==0:
                divs.add(i)
                divs.add(n//i)
        return sorted(divs)


k = 0
for i in range(600_001, 1_000_000):
        divs = div(i) # Делители числа i
        for d in divs:
            if d%10==7 and d != 7 and d != i:
                print(i, d)
                k += 1
                break
        if k == 5:
            break
```

Ответ: 600001 437 600002 47 600003 1227 600005 217 600012 16667

Сайт 100balinik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

№25.2 (от 8.06)

Пусть М - сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значением равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых М оканчивается на 4. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце - соответствующие им значения М. Например, для числа 20 М = 2 + 10 = 12. Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Решение

```
def div(n):
        divs = set()
        for i in range(2, int(n**0.5)+1):
            if n%i==0:
                divs.add(i)
                divs.add(n//i)
        return sorted(divs)
k = 0
for i in range(700_001, 1_000_000):
        divs = div(i) # Делители числа i
        if len(divs) != 0:
            M = divs[0] + divs[-1]
            if M % 10 == 4:
                print(i, M)
                k += 1
            if k == 5:
                break
```

Ответ: 700004 350004 700009 41194 700023 233344 700024 350014 700044 350024

Сайт 100balinik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ